Результаты баллистического расчёта

Трёхрежимный авиационный запуск и принудительно заданный калибр ракеты

Рассматриваемый образец	Х-35У	Проектируемая ракета	П-800 «Оникс»
Суммарная масса ракеты, кг	550–610*	2577,49	≈ 2500*
Обобщённая полезная нагрузка, кг	н/д	375	н/д
Суммарная относительная масса топлива	≈ 0,350 (Оценочно)	0,7000	≈ 0,550 (Оценочно)
Относительная масса топлива стартового режима	≈ 0,061 (Оценочно)	0,1451	≈ 0,243 (Оценочно)
Относительная масса топлива маршевого режима	≈ 0,289 (Оценочно)	0,5549	≈ 0,307 (Оценочно)
Коэффициент совершенства стартовой установки (β0)	≈ 1,155 (Оценочно)	1,30	≈ 1,130 (Оценочно)
Коэффициент совершенства маршевой установки (β1)	≈ 1,155 (Оценочно)	1,20	≈ 1,130 (Оценочно)
Стартовая тяговооружённость	≈ 3,12 (Оценочно)	7,54	≈ 13,87 (Оценочно)
Коэффициент распределения топлива (Km)	≈ 4,754 (Оценочно)	3,82	≈ 1,260 (Оценочно)
Коэффициент отношения тяг (Kp)	≈ 0,026 (Оценочно)	0,02	≈ 0,009 (Оценочно)
Начальная скорость	≈ 0,35 M (Оценочно)	0,8 M	≈ 0 M (Оценочно)
Конечная скорость	≈ 0,8 M (Оценочно)	2,0 M	≈ 2,5 M (Оценочно)
Подготовительный режим, с	н/д	0,75	н/д
Время полёта, с	≈ 930–960 (Оценочно)	1137,93	≈ 340–880 (Оценочно)
Дальность полёта, км	260*	700	300–600*
Нагрузка на мидель стартового режима, Н/м²	н/д	76172,9	≈ 69538*
Нагрузка на мидель после старта, Н/м²	н/д	65120,7	н/д
Площадь миделя, м²	н/д	0,33	≈ 0,353*
Калибр, м	0,42*	0,65	0,67*
Удлинение	н/д	9,22	н/д
Длина ракеты, м	н/д	5,99	6,10*

Методика и расчётные параметры проектируемой ракеты

Подготовительный режим длится 0,75 с: ракета сходит с пилона самолёта-носителя, двигатель не работает, масса и скорость постоянны.

Стартовый режим длится 5 с и начинается при M=0,8. Маршевый режим выполняется при M=2,0 на высоте 8000 м до дальности 700 км.

Масса обобщённой полезной нагрузки mпр.п.н.=375 кг. В массовом уравнении используются отдельные β0=1,30 и β1=1,20; в основном отчёте β означает β0.

Масса топлива на стартовом и маршевом участках изменяется экспоненциально. Маршевая тяга определяется текущим расходом топлива, а Kp — по средней маршевой тяге.

Нагрузка на мидель проектируемой ракеты приравнена к нагрузке авиационного П-800: mref=2500 кг, dref=0,67 м, q_m0=69537,84 Н/м².

Калибр проектируемой ракеты принудительно задан d=0,65 м; площадь миделя и q_m0 пересчитаны для этого калибра. График оптимизации q_m1(q_m0) исключён.

Значения в колонках Х-35У и П-800, отмеченные «Оценочно», получены по открытым данным и инженерным допущениям и не являются паспортными характеристиками.

Источники:

[1] U.S. Army, ODIN/WEG, Kh-35UE Russian Short-Range Cruise Missile: https://odin.t2com.army.mil/WEG/Asset/6fcff411c9e671a6f57ade2512aca882
[2] U.S. Army, ODIN/WEG, P-800 Oniks: https://odin.t2com.army.mil/WEG/Asset/ee8265a1ec4f27de72058cf336eff5f6
[3] ИС «Ракетная техника», ПКР Х-35: https://missilery.info/missile/uran
[4] ИС «Ракетная техника», ПКР «Яхонт» (Оникс), данные НПО Машиностроения и «Бастион» №1/2000: https://missilery.info/missile/jakhont
[5] Астахова Н.Е., Толкачёва Е.А. Баллистическое проектирование летательных аппаратов, раздел 2.2 «Массовый анализ», стр. 18–19.